

Tarea #1

Ponderación: 2 pts

Tiempo estimado: 2 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026

Laboratorio - Análisis y Diseño de Sistemas 1 - Sección []

[Nombre Tutor]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Indique un valor y cómo se aplica en el laboratorio.

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Honestidad académica	La honestidad académica es fundamental y se refiere a presentar trabajos propios sin copiar o plagiar contenido ajeno. En caso de infringir este valor, la penalización consiste en recibir calificación cero en la tarea involucrada y, dependiendo de la gravedad, se puede generar un reporte disciplinario.
Responsabilidad	La responsabilidad implica cumplir con las fechas de entrega y los compromisos académicos establecidos. Si un estudiante incumple con estos plazos, podrá recibir descuentos en la calificación por entregas tardías o incluso no se aceptará el trabajo fuera del tiempo estipulado.
Compromiso	El compromiso con el aprendizaje requiere la participación activa en las actividades y tareas. Cuando un estudiante muestra falta de compromiso, puede ser sujeto a observaciones académicas y perder parte de su calificación por participación.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Genera soluciones de software aplicando buenas prácticas de análisis, control de versiones y metodologías ágiles para garantizar proyectos eficientes y colaborativos en entornos virtuales de trabajo.
Competencia Específica	Desarrollar y manejar versiones con Git mediante la creación de repositorios, tags y ramas para controlar el ciclo de vida del software.

IMPORTANTE! Toda tarea debe mantener coherencia entre competencia, objetivo, actividad y evaluación. Si no existe esta alineación, la tarea debe replantearse.

1.3 Objetivo

Los estudiantes serán capaces de desarrollar una API REST funcional y gestionar su versionamiento mediante Git utilizando tags y ramas, creando correctamente al menos 2 tags de versión (release-1.0 y release-2.0) y gestionando una rama hotfix, utilizando Git, GitHub/GitLab y un lenguaje de programación de su elección, completando y entregando el repositorio documentado en la fecha indicada.

2. Material de apoyo

- Documentación oficial de Git: <https://git-scm.com/doc>
- Tutorial de Git Tags: <https://git-scm.com/book/es/v2/Fundamentos-de-Git-Etiquetado>
- Guía de creación de ramas en Git:
<https://git-scm.com/book/es/v2/Ramificaciones-en-Git-Procedimientos-B%C3%A1sicos-para-Ramificar-y-Fusionar>

3. Actividad

¿Qué debe hacer?

Desarrollar una API REST que muestre su nombre junto con el nombre de su canción favorita, crear un tag de versión inicial, luego crear una rama de corrección (hotfix) para modificar la API reemplazando la canción por el nombre de un álbum, versionar este cambio con un nuevo tag y finalmente eliminar la rama hotfix.

Pasos a realizar:

1. Crear una API REST que muestre tu nombre y el nombre de tu canción favorita.
2. Generar un tag de versión **release-1.0** para marcar esta versión inicial.
3. Crear una rama **hotfix** para corregir un error: en lugar de mostrar la canción favorita, la API debe mostrar el nombre del álbum favorito.
4. Generar un tag de versión **release-2.0** para marcar esta corrección.

¿Cómo debe hacerlo?

Usando Git y GitHub como repositorio remoto, con el lenguaje de programación de su elección para desarrollar la API REST.



¿Qué debe entregar?

Un PDF con capturas de pantalla que muestren:

- La API funcionando en ambas versiones.
- Los comandos Git utilizados (o sus botones equivalentes en GitKraken).
- Los tags creados.
- El historial de commits (o imagen del panel principal de GitKraken) antes y después de eliminar la rama hotfix.

Formato de entrega: PDF con capturas de pantalla.

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	2	
Entrega de Tarea	3	

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

- Entregar un PDF con las capturas de pantalla y el link al repositorio público en GitHub

5.2 Detalle de la Calificación

Redactarás una rúbrica de calificación incluyendo criterios, descripciones y puntos.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Funcionalidad de la API	La API muestra correctamente el nombre y la canción o álbum según la versión solicitada, sin errores	20 pts
Uso correcto de tags	Se crean y nombran correctamente los tags release-1.0 y release-2.0 siguiendo el formato indicado.	40 pts
Buenas prácticas de Git	Se emplean correctamente las herramientas de Git: commits coherentes, tags y ramas.	40 pts
TOTAL		100 pts